

Oefenexamen Calculus

dr. Werner Peeters

1e bachelor informatica
— voorspelling 1e zittijd 2025–2026 met oplossingen achteraan

Niet-officiële oefenversie A

Naam:

Richting: INF

Studentenkaartnr.:

- Gebruik van een niet-programmeerbaar, niet-alfanumeriek rekentoestel is toegelaten!
- Onleesbaar = fout!
- Gebruik, tenzij uitdrukkelijk gevraagd, geen numerieke afrondingen en geen kommagetallen.
- Schrijf waar mogelijk zo veel mogelijk tussenstappen. De modeloplossingen staan achteraan.
- VEEL SUCCES!

Eindscore: /60

1. Los de volgende vierkantsvergelijking op:

$$z^2 - (3 - 2i)z + 5 - 5i = 0$$

De oplossingen moeten in de vorm $a + bi$ staan.

/10

2. De rest bij deling van $A(z)$ door $(z - 1 - i)$ is $4 - 2i$. De rest bij deling van $A(z)$ door $(z + 2i)$ is $-3 + i$. Wat is de rest bij deling van $A(z)$ door

$$(z - 1 - i)(z + 2i)?$$

/10

3. Los de volgende exponentiële vergelijking op:

$$4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$$

/10

4. Bereken de volgende limieten zonder gebruik te maken van de regel van de l'Hopital:

$$(a) \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$$

$$(b) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 3x}{x \sin 2x}$$

$$(c) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + 4x}{1 - x} \right)^{\frac{1}{x}}$$

/10

5. Bereken de afgeleide van de functie

$$f(x) = \frac{\ln x}{1 + \sqrt{x}}$$

In het uiteindelijke antwoord mogen geen breuken binnen breuken meer staan.

/10

6. Maak een tekenonderzoek tot en met de 1e afgeleide van de poolkromme

$$r^2(\theta) = \sin 4\theta$$

en maak hier een tekening van.

/10

7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{7x^2 + 3x - 1}{x^3 - x^2 + x - 1} dx$$

/10

8. Bereken

$$\int e^{2x} \sin 3x \, dx$$

/10

9. Bereken de oneigenlijke integraal

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$$

als die bestaat.

/10

10. Schets het gebied begrensd door

$$y = x^2 \quad \text{en} \quad y = 2x + 3.$$

Bereken (a) de oppervlakte van dit gebied en (b) het omwentelingsvolume rond de x -as.

/10

11. Bepaal een rekenkundige rij van 4 termen waarvan de som 28 is, en waarvan de som van de kwadraten 276 is.

	/10
--	-----

12. Gegeven $f(x) = x^2 \sin 3x$. Bepaal $T_7(f, 0)(x)$.

/10

13. Onderzoek in $(0, 0)$ de continuïteit, de partiële afleidbaarheid en de differentieerbaarheid van de functie

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

/10

14. Bereken de extrema en hun aard van

$$f(x, y) = x^3 - 3x + y^3 - 3y.$$

/10

En hier is nog een leeg blad om flaters van de vorige bladzijden recht te zetten:

$$\Rightarrow \begin{array}{r} /140 \\ /60 \end{array}$$

Oplossingen:

1.

De discriminant is

$$\Delta = (3 - 2i)^2 - 4(5 - 5i) = -15 + 8i = (1 + 4i)^2.$$

Dus

$$z = \frac{3 - 2i \pm (1 + 4i)}{2}.$$

Bijgevolg:

$$\boxed{z_1 = 2 + i \quad z_2 = 1 - 3i.}$$

2.

De gevraagde rest heeft graad kleiner dan 2, dus stel

$$R(z) = az + b.$$

Omdat de deler nul wordt voor $z = 1 + i$ en voor $z = -2i$, geldt

$$\begin{cases} a(1 + i) + b = 4 - 2i, \\ a(-2i) + b = -3 + i. \end{cases}$$

Hieruit volgt

$$a = -\frac{1}{5} - \frac{12}{5}i, \quad b = \frac{9}{5} + \frac{3}{5}i.$$

Dus

$$\boxed{R(z) = \left(-\frac{1}{5} - \frac{12}{5}i\right)z + \frac{9}{5} + \frac{3}{5}i.}$$

3.

Stel $t = 2^x$. Dan is $4^x = (2^x)^2 = t^2$ en

$$t^2 - 5t + 4 = 0.$$

Dus

$$(t - 1)(t - 4) = 0.$$

Hieruit volgt

$$2^x = 1 \quad \text{of} \quad 2^x = 4.$$

Daarom:

$$\boxed{x = 0 \quad \text{of} \quad x = 2.}$$

4.

$$(a) \quad \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4} = \frac{(x - 2)(x^2 + 2x + 4)}{(x - 2)(x + 2)}.$$

Dus

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4} = 3.$$

Verder:

$$(b) \quad 1 - \cos 3x \sim \frac{9x^2}{2}, \quad \sin 2x \sim 2x.$$

Dus

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 3x}{x \sin 2x} = \frac{9}{4}.$$

Tot slot:

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 4x) - \ln(1 - x)}{x} = 4 - (-1) = 5.$$

Dus

$$L = e^5.$$

5.

Met de quotiëntregel:

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x}(1 + \sqrt{x}) - \ln x \frac{1}{2\sqrt{x}}}{(1 + \sqrt{x})^2}.$$

Gemeenschappelijke noemer nemen geeft

$$f'(x) = \frac{2\sqrt{x}(1 + \sqrt{x}) - x \ln x}{2x\sqrt{x}(1 + \sqrt{x})^2}.$$

6.

We werken met $r \geq 0$. Er moet gelden

$$\sin 4\theta \geq 0.$$

Op $[0, 2\pi[$ geeft dit de intervallen

$$\left[0, \frac{\pi}{4}\right], \quad \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right], \quad \left[\pi, \frac{5\pi}{4}\right], \quad \left[\frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{4}\right].$$

Verder:

$$2rr' = 4 \cos 4\theta \quad \Rightarrow \quad r' = \frac{2 \cos 4\theta}{r}.$$

De toppen liggen waar $\cos 4\theta = 0$ binnen de toegelaten intervallen:

$$\theta = \frac{\pi}{8}, \frac{5\pi}{8}, \frac{9\pi}{8}, \frac{13\pi}{8}.$$

Daar is telkens $r = 1$. De kromme heeft dus vier gelijke bladeren, gericht volgens deze hoeken.

7.

De noemer factoriseert als

$$x^3 - x^2 + x - 1 = (x - 1)(x^2 + 1).$$

Met splitsing volgens Fuss krijgt men

$$\frac{7x^2 + 3x - 1}{x^3 - x^2 + x - 1} = \frac{9}{2(x - 1)} + \frac{5x + 11}{2(x^2 + 1)}.$$

Dus

$$\int \frac{7x^2 + 3x - 1}{x^3 - x^2 + x - 1} dx = \frac{9}{2} \ln |x - 1| + \frac{5}{4} \ln(x^2 + 1) + \frac{11}{2} \operatorname{Bgtan} x + C.$$

8.

We gebruiken de standaardvorm

$$\int e^{ax} \sin bx \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx) + C.$$

Hier is $a = 2$ en $b = 3$. Dus

$$\boxed{\int e^{2x} \sin 3x \, dx = \frac{e^{2x}}{13} (2 \sin 3x - 3 \cos 3x) + C.}$$

9.

We gebruiken partiële integratie met

$$u = \ln x, \quad dv = x^{-2} dx.$$

Dan is $du = \frac{1}{x} dx$ en $v = -\frac{1}{x}$. Dus

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = \left[-\frac{\ln x}{x} \right]_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx.$$

De eerste term is 0, en

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = 1.$$

Dus

$$\boxed{\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = 1.}$$

10.

De snijpunten volgen uit

$$x^2 = 2x + 3 \quad \Rightarrow \quad x = -1 \text{ of } x = 3.$$

Tussen deze grenzen ligt de rechte boven de parabool. De oppervlakte is

$$A = \int_{-1}^3 (2x + 3 - x^2) dx = \boxed{\frac{32}{3}}.$$

Het omwentelingsvolume rond de x -as is

$$V = \pi \int_{-1}^3 ((2x + 3)^2 - x^4) dx = \boxed{\frac{1088\pi}{15}}.$$

11.

Schrijf de vier termen symmetrisch rond hun gemiddelde:

$$7 - 3h, \quad 7 - h, \quad 7 + h, \quad 7 + 3h.$$

Hun som is automatisch 28. Voor de kwadraten:

$$(7 - 3h)^2 + (7 - h)^2 + (7 + h)^2 + (7 + 3h)^2 = 196 + 20h^2.$$

Dus

$$196 + 20h^2 = 276 \quad \Rightarrow \quad h^2 = 4.$$

Daarom is $h = 2$ of $h = -2$. Een mogelijke rij is

$$\boxed{1, 5, 9, 13}.$$

De omgekeerde volgorde kan ook.

12.

We gebruiken

$$\sin 3x = 3x - \frac{(3x)^3}{3!} + \frac{(3x)^5}{5!} + \dots.$$

Dus

$$x^2 \sin 3x = 3x^3 - \frac{27}{6}x^5 + \frac{243}{120}x^7 + \dots.$$

Bijgevolg:

$$\boxed{T_7(f, 0)(x) = 3x^3 - \frac{9}{2}x^5 + \frac{81}{40}x^7.}$$

13.

Voor $(x, y) \neq (0, 0)$ geldt

$$|f(x, y)| = \left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| \leq \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Dus $f(x, y) \rightarrow 0$, en f is continu in $(0, 0)$.

De partiële afgeleiden zijn

$$f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - 0}{h} = 0, \quad f_y(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - 0}{h} = 0.$$

Als f differentieerbaar zou zijn, dan moest

$$\frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} \rightarrow 0.$$

Maar langs $x = y = t$ krijgt men

$$\frac{f(t, t)}{\sqrt{2t^2}} = \frac{t/2}{\sqrt{2}|t|},$$

wat niet naar 0 gaat. Dus:

f is continu en partieel afleidbaar, maar niet differentieerbaar in $(0, 0)$.

14.

$$f_x = 3x^2 - 3, \quad f_y = 3y^2 - 3.$$

Dus $x = \pm 1$ en $y = \pm 1$. De kritieke punten zijn

$$(1, 1), \quad (1, -1), \quad (-1, 1), \quad (-1, -1).$$

De Hessiaan is

$$H = \begin{pmatrix} 6x & 0 \\ 0 & 6y \end{pmatrix}.$$

Dus:

punt	$f(x, y)$	aard
$(1, 1)$	-4	lokaal minimum
$(-1, -1)$	4	lokaal maximum
$(1, -1)$	0	zadelpunt
$(-1, 1)$	0	zadelpunt